



39-MAVZU · V BOB. DRF VA DEPLOY

Django REST Framework (DRF) ga kirish. Serializerlar va API View'lar

API nima, REST arxitekturası, JSON formati, HTTP metodlari va status kodlari; DRF'ni o'rnatish, Serializer va ModelSerializer, validatsiya, @api_view va APIView, Response, brauzerda ko'rinadigan API.

8-sinf · Web Full-stack dasturlash

Bugun nimani o'rganamiz?

- **API** nima va nega zamonaviy ilovalarga kerak
- **REST** qoidalari va **JSON** formati
- **Django REST Framework**'ni o'rnatish
- **Serializer** — obyekt $\leftrightarrow$ JSON
- **API View**'lar va ularni brauzerda sinash

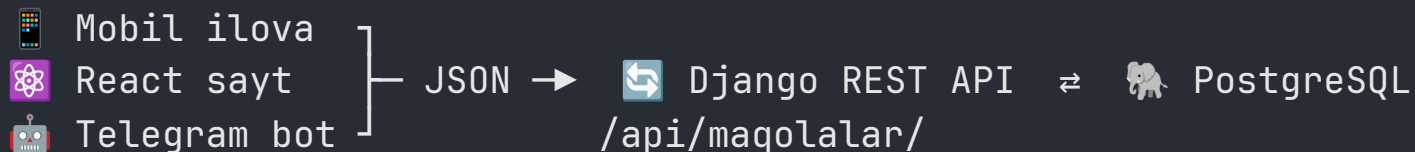
API nima?

- IV bobda Django **HTML** qaytardi — uni faqat brauzer ko'rsatadi
- Bugun bitta xizmatdan ko'p mijoz foydalanadi: 📱 mobil ilova, ⚛️ React sayt, 🤖 Telegram bot

API — dasturlar bir-biri bilan "gaplashishi" uchun kelishilgan qoidalar

💡 **Yetkazib berish:** IV bobdagi sayt — restoran zali (taom likopchada — HTML). API — yetkazib berish: o'sha oshxona, o'sha taom, lekin konteynerda (**JSON**). Oshxona bitta — mijozlar ko'p.

Matn



JSON — ma'lumot almashish tili

JSON

```
{
  "id": 5,
  "sarlavha": "Bilimlar bellashuvi",
  "chop_etilgan": true,
  "korishlar": 128,
  "kategoriya": { "id": 2, "nomi": "Tadbirlar" },
  "teglar": ["olimpiada", "8-sinf"],
  "rasm": null
}
```

- Kalitlar — **qo'sh** qo'shtirnoqda
- Qiymatlar: matn, son, `true/false`, `null`, obyekt `{}`, massiv `[]`
- Python'dagi dict/list va JS'dagi obyekt/massivga juda o'xshaydi

REST arxitekturası

Amal	Metod	URL	Javob
Ro'yxat	GET	/api/maqolalar/	200
Bitta	GET	/api/maqolalar/5/	200 / 404
Yaratish	POST	/api/maqolalar/	201 Created
To'liq yangilash	PUT	/api/maqolalar/5/	200
Qisman yangilash	PATCH	/api/maqolalar/5/	200
O'chirish	DELETE	/api/maqolalar/5/	204 No Content

- URL'da **ot**, ko'plikda: /api/maqolalar/  — /api/getMaqola/ ; amal — **metod** orqali
- Xatolar: **400** noto'g'ri ma'lumot, **401** kirilmagan, **403** ruxsat yo'q, **404** topilmadi

DRF'ni o'rnatish

Terminal

```
pip install djangorestframework
pip freeze > requirements.txt
```

settings.py

```
INSTALLED_APPS = [
    # ...
    "rest_framework",
    "blog",
]

REST_FRAMEWORK = {
    "DEFAULT_PERMISSION_CLASSES": [
        "rest_framework.permissions.IsAuthenticatedOrReadOnly", # o'qish – hammaga, yozish – kirganlarga
    ],
}
```

Serializer — tarjimon

- **Serializatsiya:** model obykti → dict → JSON (javob yuborish)
- **Deserializatsiya:** JSON → tekshirish → model obykti (saqlash)



Forma bilan o'xshash: serializer — API uchun forma. U ham maydonlarni belgilaydi, tekshiradi va saqlaydi. `Form` ↔ `Serializer`, `ModelForm` ↔ `ModelSerializer`.

ModelSerializer

blog/serializers.py

```
from rest_framework import serializers
from .models import Maqola

class MaqolaSerializer(serializers.ModelSerializer):
    muallif = serializers.ReadOnlyField(source="muallif.username")
    kategoriya_nomi = serializers.ReadOnlyField(source="kategoriya.nomi")

    class Meta:
        model = Maqola
        fields = ["id", "sarlavha", "matn", "kategoriya", "kategoriya_nomi",
                  "muallif", "chop_etilgan", "korishlar", "yaratilgan"]
        read_only_fields = ["korishlar", "yaratilgan"]

    def validate_sarlavha(self, qiymat):
        if len(qiymat.strip()) < 5:
            raise serializers.ValidationError("Sarlavha kamida 5 belgi bo'lsin")
        return qiymat
```

Shell'da sinash

Python

```
m = Maqola.objects.first()
MaqolaSerializer(m).data                # obyekt → dict
MaqolaSerializer(Maqola.objects.all()[2], many=True).data  # ro'yxat — many=True

s = MaqolaSerializer(data={"sarlavha": "Hi", "matn": "...", "kategoriya": 1})
s.is_valid()                            # False
s.errors                                # {'sarlavha': ["Sarlavha kamida 5 belgi bo'lsin"]}
```

Natija

```
{'id': 1, 'sarlavha': "Futbol bo'yicha g'alaba", 'kategoriya': 1, 'kategoriya_nomi': 'Sport',
 'muallif': 'admin', 'chop_etilgan': True, 'korishlar': 12, 'yaratilgan': '2026-10-06T15:30:00+05:00'}
```

API View: @api_view

blog/api_views.py

```
from rest_framework import status
from rest_framework.decorators import api_view
from rest_framework.response import Response

@api_view(["GET", "POST"])
def maqolalar_api(request):
    if request.method == "GET":
        maqolalar = Maqola.objects.filter(chop_etilgan=True)
        return Response(MaqolaSerializer(maqolalar, many=True).data) # 200

    serializer = MaqolaSerializer(data=request.data) # POST
    if serializer.is_valid():
        serializer.save(muallif=request.user)
        return Response(serializer.data, status=status.HTTP_201_CREATED) # 201
    return Response(serializer.errors, status=status.HTTP_400_BAD_REQUEST)
```

- Kelgan JSON — `request.data` (`request.POST` emas!)

API View: APIView (klass)

Python

```
from rest_framework.views import APIView

class MaqolalarAPI(APIView):
    def get(self, request):
        maqolalar = Maqola.objects.filter(chop_etilgan=True)
        return Response(MaqolaSerializer(maqolalar, many=True).data)

    def post(self, request):
        serializer = MaqolaSerializer(data=request.data)
        serializer.is_valid(raise_exception=True)      # xato → avtomatik 400
        serializer.save(muallif=request.user)
        return Response(serializer.data, status=status.HTTP_201_CREATED)
```

blog/urls.py

```
path("api/maqolalar/", api_views.maqolalar_api, name="api_maqolalar"),
path("api/maqolalar/<int:id>/", api_views.maqola_api, name="api_maqola"),
```

API'ni sinash

- **Brauzer:** `http://127.0.0.1:8000/api/maqolalar/` — DRF'ning chiroyli interaktiv sahifasi (JSON, status, POST forma)

curl

```
curl http://127.0.0.1:8000/api/maqolalar/  
curl http://127.0.0.1:8000/api/maqolalar/1/
```

JavaScript (fetch)

```
fetch("http://127.0.0.1:8000/api/maqolalar/")  
  .then(javob => javob.json())  
  .then(maqolalar => maqolalar.forEach(m => console.log(m.sarlavha)));
```

- Professional vositalar: **Postman**, VS Code'dagi **Thunder Client**

Amaliyot

- 1 DRF'ni o'rnatish va sozlash
- 2 `serializers.py` — shell'da serializatsiya va validatsiya
- 3 `@api_view` bilan 2 ta endpoint
- 4 Admin orqali kiring → brauzerdagi API'da **POST** → **201**; 3 belgili sarlavha → **400**
- 5 `/api/kategoriyalar/` — har kategoriyada maqolalar soni

JSON

```
{  
  "sarlavha": "API orqali yaratilgan maqola",  
  "matn": "Bu maqola DRF yordamida qo'shildi!",  
  "kategoriya": 1  
}
```

Ko'p uchraydigan xatolar

- ❌ `Object of type Maqola is not JSON serializable` — serializer'siz
- ❌ Ro'yxat uchun `many=True` unutilgan
- ❌ `serializer.data` ni `is_valid()` dan oldin o'qish
- ❌ `"rest_framework"` `INSTALLED_APPS` da yo'q
- ❌ POST → **403** — tizimga kirilmagan (`IsAuthenticatedOrReadOnly`)

Savol

REST API'da yangi resurs yaratish uchun qaysi HTTP metod?

A GET

B POST

C PUT

D DELETE

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

Muvaffaqiyatli yaratilgan resurs uchun status kod?

A 200 OK

B 204 No Content

C 201 Created

D 302 Found

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

Qaysi URL REST qoidalariga mos?

A `/api/getAllMaqolalar/`

B `/api/maqola/ochirish/5/`

C `/api/maqolaYarat/`

D `/api/maqolalar/5/`

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

DRF view'ida kelgan JSON ma'lumot qayerda?

A `request.POST`

B `request.GET`

C `request.data`

D `request.json`

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi



Uyga vazifa

- 1 Kutubxona: `KitobSerializer` va `/api/kitoblar/` (GET, POST)
- 2 `https://api.github.com/users/torvalds` ni oching — JSON tuzilmasini tahlil qiling

Yodda tuting

- API — dasturlar orasidagi interfeys; veb-API **JSON** qaytaradi
- REST: resurs — URL (ot, ko'plik), amal — **metod**, natija — **status kod**
- `pip install djangorestframework` + `INSTALLED_APPS`
- `ModelSerializer`; `validate_maydon()`; `many=True`; `is_valid()`, `save()`, `errors`
- `@api_view` / `APIView` + `Response(data, status=...)`



Savollar bormi?

Keyingi mavzu: **40. DRF yordamida REST API yaratish. CRUD API ishlab chiqish**

Batafsil matn, misollar va testlar: **39-drf-serializer.html** darsida